

UAMS প্রজেক্ট ডেমো – সম্পূর্ণ প্রেজেন্টেশন স্ক্রিপ্ট (৩ জন সদস্য)

টিম: আপনি (উপস্থাপক ১), জিসান (উপস্থাপক ২), মোল্লা (উপস্থাপক ৩)

আনুমানিক সময়: ১০-১৩ মিনিট (প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট বা বড় করতে পারেন)

কাজের বিভাজন:

- আপনি → ভূমিকা, আর্কিটেকচার, টেক স্ট্যাক, লগইন ফ্লো
- মোল্লা → স্টুডেন্ট-সাইড ফিচার (সম্পূর্ণ ওয়াকথ্রু)
- জিসান → ফ্যাকাল্টি-সাইড এবং অ্যাডমিন-সাইড ফিচার
- সমাপনী → সকলের অংশগ্রহণ, আপনার পরিচালনায়

শুরু করার আগে – কিছু দ্রুত টিপস:

- স্ক্রিনে যা দেখানো হচ্ছে তার সাথে তাল মিলিয়ে কথা বলুন। দর্শকদের সামনে পেজটি দৃশ্যমান হওয়ার আগে সেটি নিয়ে কখনো কথা বলবেন না।
- স্বাভাবিক গতি বজায় রাখুন – ক্লিক করার পর ১-২ সেকেন্ড বিরতি নিন, পেজটি লোড হতে দিন, তারপর কথা বলুন।
- কেউ যদি কোনো লাইন ভুলে যান, তবে অস্বস্তিকর নীরবতা তৈরি না করে পরবর্তী বক্তার উচিত সাবলীলভাবে কথা চালিয়ে যাওয়া।
- ডেমোর মাঝখানে যখন কোনো শিক্ষক (স্যার/পরীক্ষক) প্রশ্ন করে থামিয়ে দেন, তখন সেই অংশের দায়িত্বে যিনি আছেন তিনিই উত্তর দেবেন; অন্য কাউকে কিছু যোগ করতে না বললে বাকিরা চুপ থাকবেন।
- হ্যান্ডওভার লাইনগুলো (ল্যাপটপ/মাইক অন্যকে দেওয়ার ঠিক আগের বাক্য) মহড়া করে নিন – এই ট্রানজিশনগুলোই একটি ডেমো কতটা পরিপাটি তা ফুটিয়ে তোলে।



পার্ট ১ – ভূমিকা এবং প্রবলেম স্টেটমেন্ট (আপনি)

স্ক্রিনে যা থাকবে: টাইটেল স্লাইড, অথবা আপাতত কিছুই নয় (শুধু দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন)

স্ক্রিপ্ট:

"শুভ সকাল/শুভ অপরাহ্ন সবাইকে। আজ আমরা আমাদের প্রজেক্ট – ইউনিভার্সিটি একাডেমিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা সংক্ষেপে UAMS উপস্থাপন করতে যাচ্ছি।

আমাদের টিমে তিনজন সদস্য রয়েছেন: আমি নিজে, [আপনার নাম], এবং আমার সাথে আছে জিসান ও মোল্লা।

আমরা এটি কেন তৈরি করেছি: বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি, কোর্স রেজিস্ট্রেশন, উপস্থিতি, ফলাফল, ফি এবং নোটিশের কাজগুলো আলাদা, বিচ্ছিন্ন সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালনা করে – অনেক সময় এমনকি কাগজ বা স্প্রেডশিটেও ম্যানুয়ালি কাজ করা হয়। এর ফলে কাজের দ্বৈততা ও অসামঞ্জস্যতা তৈরি হয়, এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং প্রশাসকদের জন্য একটি একক, নির্ভরযোগ্য মাধ্যম পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

UAMS কী কাজ করে: এটি একটি একক, সেন্ট্রালাইজড প্ল্যাটফর্ম যা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ একাডেমিক লাইফসাইকেল পরিচালনা করে – একজন শিক্ষার্থীর ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে কোর্স রেজিস্ট্রেশন, উপস্থিতি ট্র্যাকিং, পরীক্ষা ও ফলাফল, ফি প্রদান, স্কলারশিপের আবেদন এবং কনভোকেশন পর্যন্ত সবকিছু।

আমরা সিস্টেমটি তিনটি ধাপে আপনাদের সামনে তুলে ধরব। প্রথমে, আমি পুরো আর্কিটেকচার সম্পর্কে জানাব এবং লগইন ফ্লো দেখাব। এরপর মোল্লা স্টুডেন্ট-সাইডের পুরো অভিজ্ঞতাটি ডেমো করে দেখাবে। সবশেষে, জিসান আপনাদের ফ্যাকাল্টি এবং অ্যাডমিন-সাইড ফিচারগুলো দেখাবে – কীভাবে ক্লাস

পরিচালনা করা হয় এবং কীভাবে পেছন থেকে সিস্টেমটি অ্যাডমিনিস্টার করা হয়।"



পার্ট ২ — আর্কিটেকচার, টেক স্ট্যাক এবং লগইন (আপনি)

স্ক্রিনে যা থাকবে: প্রজেক্ট চালু থাকা টার্মিনাল/IDE, এরপর ব্রাউজারের ল্যান্ডিং/লগইন পেজ

স্ক্রিপ্ট:

"লগইন করার আগে, চলুন সংক্ষেপে জেনে নিই এর ভেতরে কীভাবে কাজ হচ্ছে।"

(প্রজেক্ট রান করুন — সার্ভার স্টার্ট দিন, ব্রাউজার ওপেন করুন)

"আমাদের টেক স্ট্যাক হলো: ফ্রন্ট-এন্ডের জন্য [যেমন: React/HTML-CSS-JS], ব্যাক-এন্ডের জন্য

[যেমন: Node.js/Express, Laravel, Django], এবং আমাদের ডেটাবেস হিসেবে আছে MySQL।

ডেটাবেসটি ২৮টি আন্তঃসংযুক্ত টেবিল নিয়ে তৈরি, যেগুলো ডেটা ডুপ্লিকেশন এড়াতে এবং সবকিছু

সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে থার্ড নরমাল ফর্ম (3NF) নরমালাইজ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, students,

faculty, courses, course_offerings, enrollments এবং results সবকিছু ফরেন কি (foreign

keys)-এর মাধ্যমে সংযুক্ত — তাই যখন কোনো শিক্ষার্থী একটি কোর্সে এনরোল করে, সিস্টেম

স্বয়ংক্রিয়ভাবে জানতে পারে যে এটি কোন ডিপার্টমেন্ট, প্রোগ্রাম, ব্যাচ এবং সেমিস্টারের সাথে যুক্ত।

আমরা সিস্টেমটিকে চারটি রোলের ওপর ভিত্তি করে ডিজাইন করেছি: অ্যাডমিন, ফ্যাকাল্টি, স্টুডেন্ট এবং

রেজিস্ট্রার। প্রতিটি ইউজার মূলত বেস users টেবিলের একটি রো (row) হিসেবে শুরু হয়, এবং তাদের

রোলের ওপর ভিত্তি করে তারা একটি এক্সটেন্ডেড প্রোফাইল পায় — একজন শিক্ষার্থী একটি students

রেকর্ড পায়, একজন ফ্যাকাল্টি একটি faculty রেকর্ড পায় — এবং প্রতিটি রোলকে সম্পূর্ণ আলাদা

ড্যাশবোর্ড এবং ভিন্ন পারমিশন অনুযায়ী রিডাইরেক্ট করা হয়।

(লগইন স্ক্রিনের দিকে নির্দেশ করুন)

এটি আমাদের লগইন পেজ। লক্ষ্য করুন, এটি আপনাকে ম্যানুয়ালি কোনো রোল নির্বাচন করতে বলে না

— সিস্টেম অ্যাকাউন্ট থেকেই রোল রিড করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিডাইরেক্ট করে। এটি কোনো

শিক্ষার্থীকে ভুলবশত অ্যাডমিন পেজে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখে, এবং সিকিউরিটির জন্য এটি

ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড উভয় জায়গাতেই যাচাই করা হয়।

আমি এখন একজন শিক্ষার্থী হিসেবে লগইন করব এবং সিস্টেমের বাকি অংশটুকু দেখানোর জন্য মোল্লা

কাছে হস্তান্তর করব।"

(একটি স্টুডেন্ট টেস্ট অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন করুন, ড্যাশবোর্ড লোড হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন,

এরপর হস্তান্তর করুন)

"মোল্লা, এবার তুমি শুরু করো।"



পার্ট ৩ — স্টুডেন্ট-সাইড ফিচার — সম্পূর্ণ ওয়াকথ্রু (মোল্লা)

স্ক্রিনে যা থাকবে: স্টুডেন্ট ড্যাশবোর্ড → প্রোফাইল → কোর্স রেজিস্ট্রেশন → অ্যাটেনডেন্স → এক্সাম/রেজাল্ট →

ফিস → নোটিশ → ডকুমেন্ট রিকোয়েস্ট → কনভোকেশন (এই ক্রমানুসারে, কথা বলার সাথে সাথে প্রতিটিতে

ক্লিক করুন)

স্ক্রিপ্ট:

"ধন্যবাদ। আমি এখন আপনাদের শিক্ষার্থীদের পুরো অভিজ্ঞতাটি পেজ অনুযায়ী ধাপে ধাপে দেখাবো।

১. স্টুডেন্ট ড্যাশবোর্ড

এটি স্টুডেন্ট ড্যাশবোর্ড — লগইন করার পর একজন শিক্ষার্থী প্রথমেই এটি দেখতে পায়। এটি একটি দ্রুত

সামারি প্রদান করে: শিক্ষার্থীর বর্তমান সেমিস্টার, তাদের প্রোগ্রাম এবং ব্যাচ, সিজিপিএ (CGPA),

রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং যেকোনো বকেয়া ফি — মূলত এটি এক নজরে শিক্ষার্থীর বর্তমান অবস্থার চিত্র

তুলে ধরে, যাতে তাকে একাধিক পেজ ঘাঁটতে না হয়।

২. প্রোফাইল

(প্রোফাইলে ক্লিক করুন)

এখানে শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত তথ্য দেখতে পারে — নাম, ইমেইল, কন্টাক্ট নম্বর, অভিভাবকের বিবরণ এবং তাদের নিযুক্ত একাডেমিক অ্যাডভাইজার। এই ডেটাগুলো ব্যাকএন্ডে users এবং guardians-এর সাথে যুক্ত students টেবিল থেকে আসে।

৩. কোর্স রেজিস্ট্রেশন

(কোর্স রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করুন)

এটি অন্যতম প্রধান একটি ফিচার। এখানে, শিক্ষার্থী এই সেমিস্টারে অফার করা কোর্সগুলোর তালিকা দেখতে পায় — বিশেষ করে, সেই অফারিংগুলো যা তাদের ব্যাচ এবং সেকশনের সাথে মেলে। প্রতিটি কোর্সে এর ক্রেডিট আওয়ার, নির্ধারিত শিক্ষক, সময়সূচি এবং কতগুলো সিট খালি আছে তা দেখানো হয়। যখন শিক্ষার্থী 'Enroll'-এ ক্লিক করে, তখন সিস্টেম:

- সিট লিমিট শেষ হয়নি কিনা তা চেক করে
- শিক্ষার্থী পূর্বশর্ত (prerequisite) কোর্সটি সম্পন্ন করেছে কিনা তা চেক করে (যদি প্রয়োজন হয়)
- enrollments টেবিলে একটি নতুন রো তৈরি করে, যা শিক্ষার্থীর আইডির সাথে নির্দিষ্ট কোর্স অফারিং আইডির লিংক করে

এটি গুরুত্বপূর্ণ — একজন শিক্ষার্থী সরাসরি কোনো 'কোর্স'-এ এনরোল করে না, বরং তারা একটি নির্দিষ্ট কোর্স অফারিংয়ে এনরোল করে, যা এই নির্দিষ্ট সেমিস্টারে নির্দিষ্ট শিক্ষকের দ্বারা পড়ানো ঠিক সেই কোর্সটিকেই উপস্থাপন করে।

৪. উপস্থিতি (Attendance)

(অ্যাটেনডেন্সে ক্লিক করুন)

এখানে শিক্ষার্থী প্রতিটি এনরোল করা কোর্সের ক্লাসের তারিখ অনুযায়ী তাদের উপস্থিতির শতকরা হার দেখতে পারে। যদি উপস্থিতি নির্দিষ্ট সীমার নিচে নেমে যায়, তবে বড় কোনো সমস্যা হওয়ার আগেই তারা এখান থেকে তা বুঝতে পারবে।

৫. পরীক্ষা ও ফলাফল

(রেজাল্ট-এ ক্লিক করুন)

এই পেজটি প্রতিটি পরীক্ষার উপাদানের মার্কস দেখায় — কুইজ, মিডটার্ম, অ্যাসাইনমেন্ট এবং ফাইনাল পরীক্ষা — এর সাথে চূড়ান্ত গ্রেডে প্রতিটি উপাদানের ওয়েট বা গুরুত্ব কতটুকু সেটিও দেখায়। সেমিস্টার শেষ হয়ে গেলে, এটি সেই কোর্সের লেটার গ্রেড ও জিপিএ এবং কিউমুলেটিভ সিজিপিএ দেখায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিজাইন সিদ্ধান্ত: ফলাফল শুধুমাত্র তখনই এখানে দেখা যাবে যখন ফ্যাকাল্টি মেম্বার তা অনুমোদন করবেন — আমরা কোর্স অফারিংয়ে একটি is_results_approved ফ্ল্যাগ ব্যবহার করে এটি নিয়ন্ত্রণ করি। এটি পরীক্ষার্থীদের অসম্পূর্ণ বা যাচাই না করা মার্কস সময়ের আগেই দেখতে বাধা দেয়।

৬. ফি (Fees)

(ফিস-এ ক্লিক করুন)

এটি সেমিস্টারের রেজিস্ট্রেশন ফি এবং ক্রেডিট ফি, কত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, কত বকেয়া আছে এবং জমার শেষ তারিখ দেখায়। এটি ব্যাচ এবং সেমিস্টার অনুযায়ী নির্ধারিত রেটের সাথে লিংক করা থাকে, তাই প্রয়োজন হলে বিভিন্ন ব্যাচের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চার্জ ধার্য করা যেতে পারে।

৭. নোটিশ

(নোটিশে ক্লিক করুন)

অ্যাডমিন, রেজিস্ট্রার বা ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের দেওয়া যেকোনো ঘোষণা — তা পুরো বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে হোক বা নির্দিষ্ট কোনো ডিপার্টমেন্টের জন্য — এখানে দেখা যায়। সিস্টেমটি নীরবে ট্র্যাক করে যে একজন

শিক্ষার্থী কোন নোটিশগুলো আগে থেকেই পড়েছে।

৮. ডকুমেন্ট রিকোয়েস্ট এবং কনভোকেশন

(ডকুমেন্ট রিকোয়েস্টে ক্লিক করুন, এরপর কনভোকেশন থাকলে সেটিতে ক্লিক করুন)

সবশেষে, শিক্ষার্থীরা ট্রান্সক্রিপ্ট বা সার্টিফিকেটের মতো অফিশিয়াল ডকুমেন্টের জন্য অনুরোধ করতে পারে, এবং — শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য — কনভোকেশনের জন্য আবেদন করতে পারে, যেখানে তারা তাদের সিজিপিএ, সম্পন্ন করা ক্রেডিট এবং গাউনের সাইজ প্রদান করে, যা প্রশাসন পরবর্তীতে যাচাই করে অনুমোদন দেয়।

এটি শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ জার্নি কভার করে — তাদের ড্যাশবোর্ড চেক করা থেকে শুরু করে, কোর্স রেজিস্ট্রেশন, উপস্থিতি ট্র্যাক করা, ফলাফল দেখা এবং ফি ও ডকুমেন্টের কাজ পরিচালনা করা, সবকিছুই একটি সংযুক্ত সিস্টেমে।

এখন আমি জিসানকে দিচ্ছি, সে আপনাদের দেখাবে ফ্যাকাল্টি এবং অ্যাডমিন সাইডে কী কী কাজ হয়।"

পার্ট ৪ — ফ্যাকাল্টি-সাইড এবং অ্যাডমিন-সাইড ফিচার — সম্পূর্ণ ওয়াকথ্রু (জিসান)

স্ক্রিনে যা থাকবে: লগআউট → ফ্যাকাল্টি হিসেবে লগইন → ফ্যাকাল্টি ড্যাশবোর্ড → মাই কোর্সেস → অ্যাটেনডেন্স মার্কিং → রেজাল্ট এন্ট্রি → কোর্স ইন্ডালুয়েশন → লগআউট → অ্যাডমিন হিসেবে লগইন → অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড → ম্যানেজ ডিপার্টমেন্ট/প্রোগ্রাম/কোর্সেস → ম্যানেজ সেমিস্টারস → পোস্ট নোটিশ → ফাইন্যান্সিয়াল এইড / ফি ম্যানেজমেন্ট

স্ক্রিপ্ট:

"ধন্যবাদ, মোল্লা। আমি এখন আপনাদের সিস্টেমের অন্য দিকটি দেখাব — ফ্যাকাল্টিরা কীভাবে তাদের ক্লাস পরিচালনা করেন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা কীভাবে পুরো প্ল্যাটফর্মটি চালান।"

(লগআউট করে ফ্যাকাল্টি অ্যাকাউন্ট হিসেবে পুনরায় লগইন করুন)

ফ্যাকাল্টি সাইড

১. ফ্যাকাল্টি ড্যাশবোর্ড

এটি ফ্যাকাল্টি ড্যাশবোর্ড। স্টুডেন্ট ভিউয়ের পরিবর্তে, একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বর এই সেমিস্টারে তিনি যে কোর্স অফারিংগুলো পড়াচ্ছেন তার একটি তালিকা দেখতে পান, সাথে প্রতি কোর্সে মোট এনরোল করা শিক্ষার্থীর মতো দ্রুত কিছু পরিসংখ্যানও থাকে।

২. মাই কোর্সেস → অ্যাটেনডেন্স মার্কিং

(একটি কোর্সে ক্লিক করুন, তারপর অ্যাটেনডেন্সে)

এখানে, শিক্ষক সেই অফারিংয়ে এনরোল করা প্রতিটি শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট একটি ক্লাসের তারিখের উপস্থিতি মার্ক করতে পারবেন — প্রেজেন্ট, অ্যাবসেন্ট বা লেট। এটি সরাসরি attendance টেবিলে লেখা হয়, যা প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত এনরোলমেন্ট রেকর্ডের সাথে সংযুক্ত, শুধুমাত্র কোর্সের সাথে নয়। এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মানে হলো উপস্থিতি প্রত্যেক শিক্ষার্থী, কোর্স এবং দিন অনুযায়ী ট্র্যাক করা হয়।

৩. রেজাল্ট এন্ট্রি

(রেজাল্ট এন্ট্রিতে ক্লিক করুন)

এখানে একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বর তার তৈরি করা প্রতিটি পরীক্ষার উপাদানের (যেমন, মিজটার্ম বা ফাইনাল) মার্কস এন্ট্রি করেন। প্রতিটি এন্ট্রি একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষা এবং একটি নির্দিষ্ট এনরোলমেন্টের সাথে সংযুক্ত। সব উপাদানের মার্কস এন্ট্রি করা হয়ে গেলে, শিক্ষক রেজাল্ট অ্যাপ্রুভ (অনুমোদন) করতে পারেন, যা আগেই উল্লেখ করা is_results_approved ফ্ল্যাগটি চালু করে দেয় — এবং ঠিক তখনই শিক্ষার্থীরা তাদের গ্রেড দেখতে পারে।

৪. কোর্স ইন্ডালুয়েশন (যদি প্রযোজ্য হয়)

(পেজটি থাকলে ইভ্যালুয়েশন-এ ক্লিক করুন)

ফ্যাকাল্টিরা তাদের পাঠদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জমা দেওয়া সমষ্টিগত, বেনামী মতামতও দেখতে পারেন — দশটি রেটিং প্রশ্ন এবং সাথে ঐচ্ছিক মন্তব্য — যা তাদের কোর্সটি কীভাবে গৃহীত হয়েছে তা বুঝতে সাহায্য করে।

(লগআউট করুন, অ্যাডমিন হিসেবে পুনরায় লগইন করুন)

অ্যাডমিন সাইড

৫. অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড

এটি অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড — পুরো সিস্টেমের কন্ট্রোল সেন্টার। এখান থেকে একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কাঠামোগত ডেটা পরিচালনা করেন যার ওপর বাকি সবকিছু নির্ভরশীল।

৬. ম্যানেজ ডিপার্টমেন্টস / প্রোগ্রামস / কোর্সেস

(ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করুন)

এখানে, একজন অ্যাডমিন একটি নতুন ডিপার্টমেন্ট তৈরি করতে পারেন, তাতে একজন হেড ফ্যাকাল্টি নিযুক্ত করতে পারেন, সেই ডিপার্টমেন্টের অধীনে ডিগ্রি প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারেন এবং কোর্স সংজ্ঞায়িত করতে পারেন — যার মধ্যে কোর্সগুলোর পূর্বশর্ত (prerequisite) সেট করাও অন্তর্ভুক্ত।

৭. ম্যানেজ সেমিস্টারস ও ব্যাচ

(সেমিস্টার ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করুন)

এখানে অ্যাডমিন একটি নতুন একাডেমিক সেমিস্টার তৈরি করেন, গুরুত্বপূর্ণ ডেডলাইন সেট করেন — রেজিস্ট্রেশন ডেডলাইন, অ্যাড/ড্রপ ডেডলাইন, গ্রেড ডেডলাইন — এবং সেমিস্টারকে তার লাইফসাইকেল স্ট্যাটাসের মাধ্যমে এগিয়ে নেন: UPCOMING থেকে REGISTRATION, ONGOING এবং পরিশেষে COMPLETED। এই একক স্ট্যাটাস ফিল্ডটি পুরো সিস্টেম জুড়ে কী কী কাজ করা যাবে তা নিয়ন্ত্রণ করে — উদাহরণস্বরূপ, সেমিস্টার যখন REGISTRATION স্ট্যাটাসে থাকে, কেবল তখনই শিক্ষার্থীরা কোর্সের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারে।

৮. পোস্ট আ নোটিশ (নোটিশ দেওয়া)

(নোটিশে ক্লিক করুন → ক্রিয়েট নোটিশ)

একজন অ্যাডমিন সিস্টেম-ব্যাপী নোটিশ পোস্ট করতে পারেন, অথবা এটি নির্দিষ্ট কোনো ডিপার্টমেন্ট বা রোলার জন্য নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন — উদাহরণস্বরূপ, এমন একটি নোটিশ যা কেবল শিক্ষার্থীরা দেখতে পাবে, অথবা একটি ডিপার্টমেন্টের কেবল ফ্যাকাল্টিরা দেখতে পাবেন।

৯. ফাইন্যান্সিয়াল এইড এবং ফি ওভারসাইট

(ফাইন্যান্সিয়াল এইড বা ফি ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করুন)

সবশেষে, অ্যাডমিনরা শিক্ষার্থীদের জমা দেওয়া স্কলারশিপের আবেদন পর্যালোচনা করতে পারেন, সেগুলো অনুমোদন বা বাতিল করতে পারেন এবং ফি কাঠামো তদারকি করতে পারেন — ব্যাচ ও সেমিস্টার প্রতি রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করতে পারেন।

সুতরাং এই অংশটুকু সারসংক্ষেপ করলে: ফ্যাকাল্টিরা দৈনন্দিন একাডেমিক কার্যক্রম — উপস্থিতি এবং গ্রেডিং পরিচালনা করেন — অন্যদিকে অ্যাডমিনরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোগত মেরুদণ্ড — ডিপার্টমেন্ট, প্রোগ্রাম, কোর্স, সেমিস্টার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

সমাপনী বক্তব্যের জন্য আবার তোমার কাছে ফিরে যাচ্ছি।"



পার্ট ৫ — সমাপনী (আপনি, দলের ইনপুট সহ)

স্ক্রিপ্ট:

(আপনি): "তো এই ছিল UAMS-এর একটি সম্পূর্ণ ওয়াকথ্রু — ভর্তি থেকে শুরু করে কোর্স রেজিস্ট্রেশন, উপস্থিতি, পরীক্ষা ও ফলাফল, ফি ম্যানেজমেন্ট, নোটিশ এবং সবশেষে ডকুমেন্ট রিকোয়েস্ট ও কনভোকেশন পর্যন্ত।

প্রজেক্ট চলাকালীন, আমরা সঠিক ডেটাবেস ডিজাইন নীতিগুলো অনুসরণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছি — আমাদের স্কিমা থার্ড নরমাল ফর্মে (3NF) নরমালাইজড, প্রতিটি সম্পর্ক ফরেন কি-এর মাধ্যমে যথাযথ ডিলিট রুলস দিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে — যেমন ডেটা একসাথে মুছে ফেলার জন্য ক্যাসকেডিং ডিলিট (cascading deletes), যেখানে মুছে ফেলা আটকানো উচিত সেখানে রেস্ট্রিকশন (restrictions) এবং যেখানে একটি রেকর্ড স্বাধীনভাবে থাকা উচিত সেখানে নাল্টিফিকেশন (nullification)।

আমরা রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ে সুচিন্তিত ডিজাইনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি — একজন শিক্ষার্থী, একজন ফ্যাকাল্টি এবং একজন অ্যাডমিন প্রত্যেকে কী দেখতে এবং করতে পারবেন তা আলাদা করেছি — এবং ডেটা ইন্টিগ্রিটির দিকেও খেয়াল রেখেছি, যেমন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হলেই ফলাফল প্রকাশ করা।

আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রজেক্টটি কেবল একটি কার্যকর অ্যাপ্লিকেশনই নয়, বরং একটি সুচিন্তিত ডেটা মডেল প্রদর্শন করে যা বাস্তবিকভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কেল করা সম্ভব।

আমরা এখন আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। ধন্যবাদ।"

? সম্ভাব্য প্রশ্ন ও কে উত্তর দেবেন

সম্ভাব্য প্রশ্ন	কে উত্তর দেবেন	মূল কথা / পয়েন্ট
"courses এবং course_offerings আলাদা কেন?"	আপনি	courses হলো স্থায়ী ক্যাটালগ ডেফিনিশন; course_offerings হলো নির্দিষ্ট সেমিস্টারে নির্দিষ্ট শিক্ষকের দ্বারা পড়ানো কোর্সের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ — এটি একই কোর্সকে ডেটা ডুপ্লিকেশন ছাড়াই একাধিক সেমিস্টারে বারবার ব্যবহার করতে সাহায্য করে।
"শিক্ষার্থী কোর্স রেজিস্ট্রেশন করলে ব্যাকএন্ডে কী হয়?"	মোল্লা	enrollments টেবিলে একটি নতুন রো ইনসার্ট হয়, যা student_id এবং offering_id-কে লিংক করে; সিস্টেমটি অনুমতি দেওয়ার আগে সিট খালি আছে কিনা এবং পূর্বশর্ত (prerequisites) যাচাই করে; ইউনিকনেস কনস্ট্রেন্ট (uniqueness constraint) একই অফারিংয়ে দুবার এনরোল করা প্রতিরোধ করে।
"অ্যাটেনডেন্স/রেজাল্ট আসলে কীভাবে স্টোর হয় — কোর্স নাকি স্টুডেন্ট অনুযায়ী?"	জিসান	উপস্থিতি এবং ফলাফল উভয়ই enrollment_id-এর সাথে যুক্ত থাকে, শুধু কোর্সের সাথে নয় —

		এর মানে হলো প্রতিটি রো নির্দিষ্ট কোর্স অফারিংয়ের জন্য একজন নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর উপস্থিতি/ফলাফল উপস্থাপন করে।
"বর্তমানে ক্লাস নিচ্ছেন এমন একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বারকে ডিলিট করলে কী হবে?"	জিসান	ডিলিটশন ব্লক করা আছে (RESTRICT) – ফ্যাকাল্টি মেম্বারের যদি অ্যাক্টিভ কোর্স অফারিং অ্যাসাইন করা থাকে তবে সিস্টেম তাকে ডিলিট করতে দেবে না; এর জন্য আগে সেগুলোকে পুনরায় অ্যাসাইন বা রিমুভ করতে হবে।
"একজন শিক্ষার্থীকে ডিলিট করলে কী হবে?"	মোল্লা	তাদের সমস্ত সম্পর্কিত ডেটা ক্যাসকেড (cascades) হয়ে ডিলিট হয়ে যায় – এনরোলমেন্ট, ফি, রেজাল্ট, ইন্ডালুয়েশন, ডকুমেন্ট রিকোয়েস্ট – কারণ স্টুডেন্ট রেকর্ড ছাড়া ওই ডেটাগুলোর কোনো অর্থ নেই।
"গ্রেডিং কীভাবে চূড়ান্ত করা হয়?"	জিসান	ফ্যাকাল্টিরা ওয়েট পার্সেন্টেজের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি পরীক্ষার উপাদানের মার্কস এন্ট্রি করেন; সম্পন্ন হলে তারা ফলাফল অনুমোদন করেন, যা একটি ভিজিবিলাটি ফ্ল্যাগ ফ্লিপ করে দেয় যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের গ্রেড দেখতে পারে।
"আপনারা কোন টেক স্ট্যাক ব্যবহার করেছেন?"	আপনি	(আপনার ব্যবহৃত আসল ফ্রন্টএন্ড, ব্যাকএন্ড এবং ডেটাবেসের নাম বলুন)
"ডেটাবেসটি কি নরমালাইজড? কোন লেভেল পর্যন্ত?"	আপনি	হ্যাঁ, এটি থার্ড নরমাল ফর্ম (3NF)-এ ডিজাইন করা – কোনো রিপটিং গ্রুপ নেই, সব নন-কি অ্যাট্রিবিউট শুধুমাত্র

		প্রাইমারি কি-এর ওপর নির্ভরশীল, যা ডেটার পুনরাবৃত্তি কমায়।
"এক শিক্ষার্থী যেন অন্য শিক্ষার্থীর ডেটা দেখতে না পারে তা কীভাবে প্রতিরোধ করেন?"	মোব্লা/জিসান	ব্যাকএন্ডে রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল প্রয়োগ করা আছে — প্রতিটি রিকোয়েস্ট লগইন করা ইউজারের নিজস্ব আইডির মধ্যে সীমাবদ্ধ, এটি শুধু ফ্রন্টএন্ডেই লুকিয়ে রাখা হয় না।

✓ ডেমোর আগে চূড়ান্ত চেকলিস্ট

- [] লাইভ প্রজেন্টেশনের আগে কোনো এরর আছে কিনা ধরতে অন্তত একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো প্রজেক্টটি রান করে দেখুন
- [] আগে থেকেই তিনটি আলাদা টেস্ট অ্যাকাউন্ট প্রস্তুত রাখুন — একটি স্টুডেন্ট, একটি ফ্যাকাল্টি, একটি অ্যাডমিন — যেগুলোতে বাস্তবসম্মত স্যাম্পল ডেটা দেওয়া আছে (খালি/ব্ল্যাংক ডেটা দিয়ে ডেমো দেখাবেন না)
- [] আপনার ইন্টারনেট/লোকালহোস্ট কানেকশন স্ট্যাবল কিনা তা দুবার চেক করুন
- [] টিমের সবাই মিলে অন্তত একবার হ্যান্ডওভার লাইনগুলো রিহাসাল করুন — বিশেষ করে সেই মুহূর্তগুলো যখন ল্যাপটপ বা মাইক হাতবদল হবে
- [] নেটওয়ার্ক বা সার্ভার সমস্যার কারণে লাইভ ডেমো ব্যর্থ হলে একটি ব্যাকআপ প্ল্যান (স্ক্রিনশট বা রেকর্ড করা ভিডিও) সাথে রাখুন
- [] কোন সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর কে দেবেন তা নিশ্চিত করে রাখুন, যাতে প্রশ্নোত্তর পর্বে কেউ দ্বিধায় না ভোগেন
- [] পুরো ডেমোটি একবার সময় ধরে প্র্যাকটিস করুন — কোনো অংশে বেশি সময় লাগলে তা ছোট করে নিন